

CAHIER DES CHARGES

PROJET : DIGIALERT

« Application Web de gestion d'agenda et d'automatisation de rappels par SMS (Intégration API DigiSMS) »

1. Contexte et Problématique

Dans le secteur des services et auprès des PME (cliniques, centres de beauté, cabinets, garages), la gestion des rendez-vous fait face à un défi organisationnel majeur : le taux élevé de rendez-vous manqués (« no-shows »). Les oublis de la part des clients entraînent des pertes financières directes et une désorganisation des plannings.

Les solutions d'agenda existantes sur le marché (Google Agenda, Calendly) exigent que le client final possède un smartphone et une connexion internet active en permanence pour recevoir des notifications push ou des e-mails. Cette dépendance technologique exclut une part significative de la population locale et rend la communication inefficace.

Le projet DigiAlert a pour vocation de combler ce vide en créant une plateforme de planification intuitive dont le canal de notification principal est le réseau GSM (SMS), garantissant un taux de lecture frôlant les 100 %.

2. Objectifs et Périmètre du Projet

L'objectif est de développer une application web (SaaS) autonome dans sa logique métier, mais stratégiquement interconnectée avec l'infrastructure de DIGICOM TOGO.

Le périmètre technique est défini comme suit :

- Logique Autonome : L'application possèdera sa propre base de données (pour stocker les contacts, les événements et les logs) et son propre moteur d'exécution de tâches en arrière-plan (Cron Jobs) pour déterminer précisément quand une alerte doit être déclenchée.
- Exécution Déléguée (Intégration API) : Une fois que le moteur autonome détermine qu'un SMS doit partir, il ne gère pas le routage télécom lui-même. Il communique de manière sécurisée avec l'API REST de DigiSMS, qui se charge de l'expédition finale du message. Cette architecture découplée garantit une haute performance et capitalise sur l'infrastructure existante de l'entreprise.

3. Spécifications Fonctionnelles (Fonctionnalités Clés)

3.1. Tableau de bord (Dashboard)

- Visualisation synthétique des rendez-vous du jour et de la semaine.
- Indicateurs de performance (KPI) : nombre de SMS programmés, nombre de SMS envoyés avec succès, taux d'échec de l'API.

3.2. Gestion des Contacts (CRM Léger)

- Création, modification et suppression de fiches clients (Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Email).
- Historique des rendez-vous et des alertes pour un contact spécifique.

3.3. Module d'Agenda & Planification

- Interface visuelle de calendrier permettant la création d'événements (rendez-vous uniques ou récurrents).
- Configuration des règles de rappel (ex : configuration d'une alerte SMS 24h avant l'événement, puis une relance 2h avant).
- Personnalisation dynamique du contenu du SMS (utilisation de variables comme [Nom Client], [Heure RDV]).

3.4. Moteur d'Automatisation & Communication API

- Cron Jobs : Script backend tournant en boucle pour scanner la base de données et identifier les alertes arrivées à échéance.
- Client HTTP : Module chargé de formater la requête POST et de l'envoyer à l'API de DigiSMS en gérant l'authentification (Tokens/Clés API) et le traitement des retours (gestion des erreurs réseau).

4. Spécifications Techniques

- Modélisation (UML) : L'analyse et la conception du système s'appuieront sur le langage UML (Unified Modeling Language). L'architecture logicielle sera structurée autour des Diagrammes de Cas d'Utilisation, de Classes (entités de la base de données) et de Séquence (pour modéliser la communication avec l'API DigiSMS).
- Backend & API : Développement de la logique métier sous Python (FastAPI / Django) ou Java, permettant une excellente gestion des tâches asynchrones requises par les Cron Jobs.
- Base de données : SGBD Relationnel (ex: MySQL ou PostgreSQL).
- Frontend : Interface Web Responsive (HTML/CSS/JS ou framework moderne) adaptée aux PC, tablettes et smartphones.

5. Planning Prévisionnel de Réalisation (Sprint de 8 semaines)

Afin d'assurer une livraison complète et la validation du rapport avant le 22 Août, le projet respectera le calendrier suivant :

Période	Phases du Projet	Livrables Attendus
Semaine 1 (29 Juin – 05 Juil)	Période d'insertion & Cadrage	Prise en main de l'environnement, validation du Cahier des Charges.
Semaine 2 (06 Juil – 12 Juil)	Analyse & Modélisation UML	Diagrammes UML (Cas d'utilisation, Classes) et Maquettes UI.
Semaines 3 – 4 (13 Juil – 26 Juil)	Architecture & Backend	Mise en place de la BDD et développement des endpoints CRUD (Contacts, Événements).
Semaines 5 – 6 (27 Juil – 09 Août)	Moteur Cron & Intégration API	Implémentation du script d'automatisation et connexion réussie à l'API DigiSMS.
Semaine 7 (10 Août – 16 Août)	Interface Utilisateur (Frontend)	Intégration des vues web (Dashboard, Calendrier) connectées au Backend.
Semaine 8 (17 Août – 22 Août)	Recette & Clôture du stage	Débogage, tests d'intégration globaux, finalisation du rapport de stage.